Bull. Soc. géol. France, 1984, (7), t. XXVI, n° 1, p. 169-184.

L'aimantation rémanente comme marqueur de la déformation : exemple d'un pli à axe incliné dans les séries rouges siluro-dévoniennes à Cabrillanes, Asturies (Espagne)

par HERVÉ PERROUD * et PETER COBBOLD **

Mots clés. — Aimantation, Couche rouge, Silurien, Dévonien, Microplaque, Orogénie hercynienne, Paléomagnétisme. Asturies.

Résumé. — L'étude paléomagnétique des séries rouges siluro-dévoniennes de la formation de San Pedro, à Cabrillanes, Asturies, Espagne, a conduit à la reconnaissance d'une aimantation antétectonique stable à haute température, déterminée soit par moyenne fisherienne des composantes caractéristiques, soit par intersection de cercles de réaimantation. Parallèlement, l'étude structurale de la région étudiée montre qu'il s'agit de la charnière d'un pli à axe incliné, décomposable en zones où le pli peut être considéré comme cylindrique. Des modèles simples de déplissement tenant compte des éléments structuraux mesurés sur le terrain ont été testés et aucun ne donne satisfaction. Cependant, en autorisant les paramètres structuraux à varier dans un domaine voisin des valeurs mesurées, on arrive à optimiser la qualité statistique des déterminations de la direction paléomagnétique globale. On met en évidence alors l'importance probable d'une phase de rotation autour d'un axe vertical et une utilisation possible du vecteur aimantation comme marqueur de la déformation. La direction paléomagnétique finale (D = 109°, I = + 34°, α_{95} = 9°) est comparable, après corrections pour l'ouverture du golfe de Gascogne et la fermeture tectonique de l'arc Ibéro-Armoricain, aux données contemporaines relatives à l'Europe. Le pôle obtenu après ces corrections (Lat. = 22° S, Long. = 319° E) est en effet typiquement européen, ce qui suggère que la microplaque Armorica avait au début du Dévonien déjà rejoint le supercontinent Amérique du Nord-Baltique.

Remanent magnetization as a deformation marker : Example of a plunging fold in Siluro-Devonian redbeds at Cabrillanes, Asturias, Spain

Abstract. — Paleomagnetic study of Siluro-Devonian redbeds (San Pedro Formation) at Cabrillanes, Asturias, Spain, reveals a high-temperature pre-tectonic magnetization, determined either by a Fisherian mean of characteristic components, or by intersection of remagnetization circles. On the other hand, a detailed structural study of the sampling area shows that it covers the hinge of a plunging fold ; locally, within subareas, the fold is roughly cylindrical. Simple unfolding models, which take into account the measured structural parameters, have been tested, but none gives satisfaction. However, by letting these parameters vary about their measured values, it is possible to optimize the statistical significance of the mean palaeomagnetic direction. We thus get an indication of the probable existence of a vertical axis rotation phase. The magnetization vector may be used here as deformation marker. The final palaeomagnetic direction (D = 109°, I = + 34°, α_{95} = 9°) can be compared, after corrections for the opening of the Bay of Biscay and for the tectonic closure of the Ibero Armorican arc, with contemporaneous European data. The derived palaeomagnetic pole (Lat. = 22° S, Long. = 319° E) falls close to other European ones, suggesting that the microplate Armorica had already joined the Laurasia assembly at the beginning of the Devonian.

INTRODUCTION.

Dans le cadre de la tectonique des plaques, l'étude de l'aimantation rémanente des roches a permis d'élaborer des modèles visant à restituer l'évolution géodynamique des principaux continents à la surface du globe, en précisant les mouvements en latitude et les rotations des différents éléments. Jusqu'à ces dernières années, cette étude paléomagnétique se faisait surtout sur des roches de plate-forme, n'ayant pas subi d'événements tectoniques, ou bien sur des formations ayant subi une déformation, mais limitée à un simple basculement, d'amplitude mesurable directement sur le terrain par le pendage des couches. On s'est récemment aperçu que pour préciser ces modèles géodynamiques, il s'avérait nécessaire d'étendre les zones d'études à des formations situées au cœur d'orogènes ayant subi déformations et métamorphismes. L'utilité de telles études a été amplement démontrée [voir par exemple Van der Voo et Channell, 1980] mais d'autre part, on a rencontré alors un certain nombre de problèmes nouveaux, qui sont loin d'être résolus. La validité des résultats paléomagnétiques obtenus dans ce type de travaux, doit être en effet confirmée par des études théoriques ou expérimentales des modifications que les événements subis par la roche ont pu apporter aux directions d'aimantation. De telles études ont apporté de nombreux éléments de réponse en ce qui concerne l'aspect métamorphisme et réaimantation, mais le problème peut-être le plus épineux et également le plus négligé jusqu'ici est celui de la déformation des roches, qui peut perturber

* CAESS, Lab. de géophysique interne, Institut de géologie, Univ. de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cédex.

** CAESS, Lab. de géologie structurale et dynamique de la lithosphère, Inst. de géologie, Univ. de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cédex.

Note déposée le 1er février 1983, présentée à la séance du 21 février 1983 ; manuscrit définitif reçu le 14 octobre 1983.

la direction d'aimantation par le jeu de diverses rotations au cours du plissement mais également par des modifications de la structure interne de la roche lorsque l'intensité de la déformation croît. Nous nous intéresserons ici à l'aspect rotation rigide liée au plissement et nous nous sommes donc posés la question suivante : ayant obtenu par une étude paléomagnétique la direction d'aimantation primaire d'une roche dans sa position actuelle *(in situ)*, et disposant d'une étude structurale détaillée du secteur de prélèvement, comment restituer la direction magnétique anté-plissement ? La correction de pendage classique [Graham, 1949] utilisée généralement en paléomagnétisme, qui restitue correctement l'inclinaison du vecteur aimantation s'il n'y a pas eu de déformation interne, est insuffisante pour restaurer complètement la direction d'aimantation dès que la déformation se complique un tant soit peu et laisse donc subsister une erreur sur la déclinaison. Pour élaborer une procédure plus satisfaisante, il nous a semblé utile de tester quelques modèles simples sur des exemples naturels de roches aimantées et déformées. Un premier travail de ce genre [Bonhommet et coll., 1981] sur un dôme anticlinal a permis d'éliminer en grande partie les écarts en déclinaison entre les différents sites grâce à des modèles prenant en sens inverse les rotations des phases successives de plissement. L'étude de formations paléozoïques de la branche nord de l'arc asturien [Perroud, 1982] a conduit à proposer une nouvelle correction dite de « direction » pour éliminer les effets d'une phase structurale tardive. Nous nous proposons d'effectuer des tests similaires dans d'autres situations et nous avons donc choisi d'étudier ici une charnière de pli à axe incliné, due à la superposition de deux phases de plissement. Les roches échantillonnées et étudiées ici sont d'âge silurodévonien, et proviennent de la branche sud de l'arc asturien (fig. 1), au Nord de l'Espagne.

Le but principal de cette étude sera donc de tester les modèles de déplissement. Par ailleurs, les séries étudiées se rapportent à la zone tectonique de la microplaque Armorica [Van der Voo, 1979], dont l'évolution géodynamique au cours du Paléozoïque reste partiellement inconnue. Aussi, lorsque nous aurons restitué la direction d'aimantation originelle de ces échantillons, pourrons-nous l'incorporer dans le contexte géodynamique de l'orogenèse hercynienne en Europe occidentale et en tirer les conséquences pour l'évolution de la microplaque Armorica au Paléozoïque.

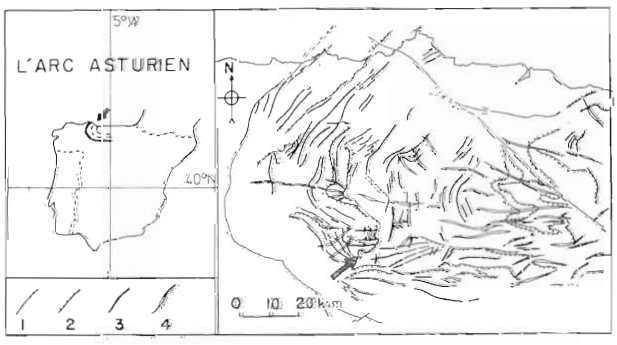


FIG. 1. — Localisation géographique et schéma structural de l'arc asturien, montrant les failles principales (1), les chevauchements (2), les axes de pli tangentiels (3), et les axes de plis radiaux (4) reprenant les précédents. La flèche indique la position de la localité de Cabrillanes.

FIG. 1. — *Geographic location and structural scheme of the asturian arc, showing the main faults* (1), *thrust faults* (2), *tangential fold axes* (3), *and radial fold axes* (4). *The arrow indicates Cabrillanes locality.*

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE. ÉCHANTILLONNAGE. MÉTHODES.

1) *Contexte tectonique.* L'arc asturien constitue la zone interne de l'arc ibéro-armoricain, mégastructure géologique qui connecte les segments hercyniens du Massif Armoricain et de la Meseta Ibérique à travers le golfe de Gascogne [Cogné, 1971 ; Bard et coll., 1971 ; Matte, 1974]. Les premiers résultats paléomagnétiques [Ries et coll., 1980 ; Perroud et Bonhommet, 1981] ont montré la nature partiellement tectonique de l'arc, confirmant le résultat des études structurales [Julivert, 1971] qui ont permis de mettre en évidence deux phases de plissement (fig. 1) : la première, tangentielle à l'arc, a formé les plis principaux, qui ont été repris par une seconde phase radiale par rapport à l'arc, associée à la fermeture tectonique. Le contexte structural résultant est particulièrement favorable au type d'études envisagées, puisque des interférences dues à la superposition des phases sont présentes à l'affleurement. C'est le cas en particulier de la charnière de pli à axe incliné qui affleure près de Cabrillanes dans la région Luna-Sil, branche sud de l'arc asturien. Le pli est exprimé ici entre autres dans les séries rouges siluro-dévoniennes de la formation de San Pedro qu'on retrouve à l'affleurement tout le long de l'arc et qui se prêtent bien à l'étude paléomagnétique.

2) *Description géologique locale.* La région Luna-Sil a été étudiée d'un point de vue stratigraphique et structural par Van den Bosch [1969], qui a publié une carte géologique au 1/50 000. Une série de sédiments, presque non métamorphisés, est affectée de plis à surfaces axiales presque verticales et de direction variant de Nord-Sud dans la partie ouest de la région, jusqu'à Est-Ouest dans la partie est. Ce sont les plis tangentiels à l'arc asturien. Leurs axes sont en moyenne horizontaux, mais peuvent présenter localement de fortes inclinaisons, comme

c'est le cas du pli de Cabrillanes (fig. 2), objet de la présente étude. Dans la région Luna-Sil il existe aussi des plis radiaux à l'arc asturien, mais ceux-ci ne se manifestent pas directement près de Cabrillanes.

du pli (réalisée par P. R. Cobbold en 1974 sur base photo-aérienne mais non publiée) permet de déterminer l'orientation de l'axe du pli (fig. 2). Si on suppose que le pli est grossièrement cylindrique par

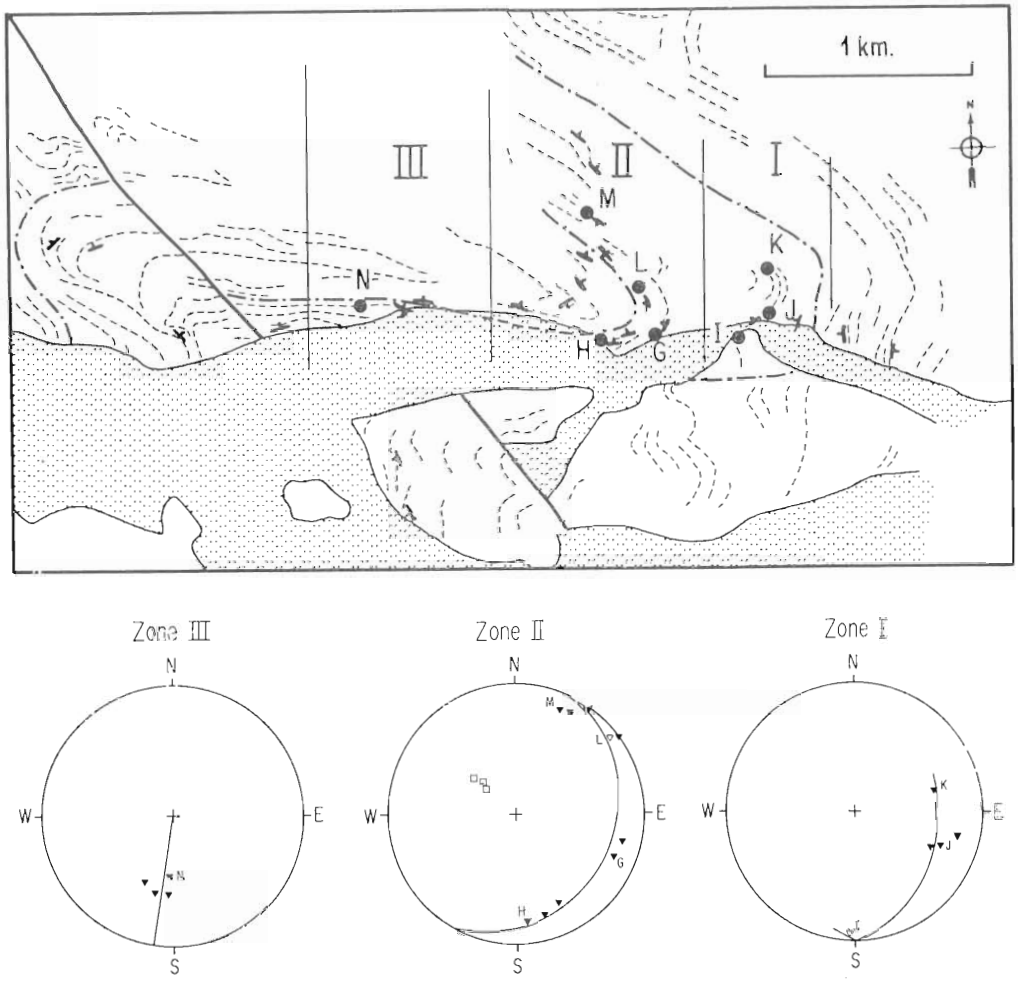


FIG. 2. — En haut, carte structurale et d'affleurement du pli étudié, faisant apparaître les traces de la stratification (tireté fin), les mesures du plan de stratification et les sites de prélèvement. La formation de San Pedro se situe entre les lignes tiretées épaisses. Les parties pointillées représentent un recouvrement par des alluvions. Le pli est découpé en trois zones et pour chacune d'elles est représentée en bas en projection stéréographique la répartition des pôles du plan de stratification (triangles), ainsi que les directions d'axes de micropolis (carrés) pour la zone II.

FIG. 2. — *Abore structural and outcrop map of the studied fold, showing bedding traces (fine dashed lines), bedding plane measurements and sampling sites. The San Pedro Formation is located between the thick dashed lines. Dotted areas represent alluvion coating. The fold has been divided into three zones and a stereographic projection of the bedding plane poles (triangles) is shown for each zone at the bottom. For zone II, microfold axes (squares) are also plotted.*

3) *Structure du pli.* Le pli de Cabrillanes s'exprime dans des sédiments d'âge ordovicien jusqu'à dévonien, parmi lesquels se trouve la formation de San Pedro, constituée de trois membres, tous les trois présentant des bancs quartzitiques (épaisseur 5-50 cm) à forte teneur en hématite (10-67 %). L'étude structurale locale de la zone où affleure la charnière

morceaux, on arrive à le découper en trois zones où les pôles du plan de stratification sont plus ou moins bien répartis sur des arcs de grands cercles en projection stéréographique. L'axe de pli global pour chaque zone est alors perpendiculaire au plan correspondant. Dans la zone II, ce plan, déterminé par un programme d'ajustement de grands cercles

[Halls, 1976], est effectivement perpendiculaire à des axes de microplis observés sur le terrain. Ainsi, pour chaque zone, un axe de pli moyen a été obtenu ; les orientations de ces axes sont indiquées dans le tableau I.

ZONE	SITE	AXE MATÉRIEL plong^t	AXE MATÉRIEL direction	STRATIFICATION direction	STRATIFICATION pendage
	I			272°	83°S
I	J	55°	270°	203°	60°NW
	K			165°	55°W
	G			202°	72°NW
II	H	65°	300°	265°	71°N
	L			141°	84°NE
	M			113°	77°S
III	N	00°	280°	272°	38°N

TABL. I. — Orientation locale finale, à la suite du plissement 2, déduite de l'analyse structurale de terrain.

TABLE I. — *Present orientation of structural parameters from the field analysis.*

4) *Échantillonnage.* Les huit sites de prélèvement (56 échantillons) sont répartis le long de la trace cartographique de la surface axiale du pli dans les trois zones précitées. Il s'agit de carottes forées sur le terrain à l'aide d'une foreuse portable et orientées à la boussole et au soleil. Un ou deux spécimens standards ont été sciés au laboratoire dans chaque carotte. Outre les mesures structurales sur l'ensemble de la structure, le plan de stratification a été mesuré pour chaque échantillon et un plan de stratification moyen a été calculé pour chaque site à l'aide de ces mesures (tabl. I). L'étendue des sites a été choisie de telle sorte que les paramètres structuraux soient homogènes à l'intérieur de chaque site (moins de 10 m).

5) *Description des échantillons.* En lame mince, les bancs sont composés principalement de grains de quartz détritiques bien arrondis, souvent recouverts d'hématite (structure en ooïde). Le ciment d'origine (quartz) est souvent remplacé par de l'hématite. Les ooïdes d'hématite se forment exclusivement dans un environnement sous-marin de haute énergie et l'hématite y est donc d'origine primaire. Par contre, l'hématite du ciment est secondaire, c'est-à-dire tardive par rapport au dépôt du sédiment. A l'examen de l'échantillon macroscopique comme en lame mince, il n'apparaît aucune évidence de déformation interne (« strain ») des bancs. Par contre, la présence de stries entre les bancs démontre que toute déformation interne de la série s'est accomplie au moins en grande partie par glissement banc sur banc

6) *Méthodes d'étude* Les échantillons ont été soumis en premier lieu à un test de viscosité magnétique en laboratoire, selon la méthode Thellier [Thellier et Thellier, 1959]. Les mesures d'aimantation rémanente ont été réalisées à l'aide d'un magnétomètre de type « spinner » Schonstedt commandé par un mini-ordinateur PDP 11-05. Le seuil de fiabilité de l'appareillage est de $10^{-4}Am^{-1}$. Des désaimantations thermiques ont été effectuées avec le four non magnétique Schonstedt TSD-1. Les échantillons ont été refroidis dans un champ résiduel inférieur à 10 nT. Les désaimantations par champs alternatifs ont été réalisées avec l'appareil Schonstedt GSD-1. Pour les désaimantations chimiques, la procédure utilisée est celle de Park (HCl, 8 à 10 N) [1970]. Les directions caractéristiques ont été déterminées soit par l'interprétation graphique des courbes de désaimantations en diagrammes de Zijderveld [1967], soit par convergence de cercles de réaimantations [Halls, 1976].

RÉSULTATS PALÉOMAGNÉTIQUES.

1) *Aimantation rémanente naturelle - Viscosité.* L'intensité moyenne de l'aimantation des échantillons est de $3\ 10^{-2}Am^{-1}$, donc bien supérieure au seuil de fiabilité de l'appareillage. Les coefficients de viscosité pour un temps d'exposition au champ du laboratoire de huit jours sont dans la quasi totalité des cas inférieurs à 5 %. Les directions d'aimantation de l'ARN sont bien groupées dans chaque site ($3° < \alpha_{95} < 12°$, site M excepté) (tabl. II) et les directions *in situ* (fig. 3) sont toujours très différentes de la direction du champ récent (D = 0°, I = 65°). On a donc bien affaire à une aimantation ancienne stable. Il est d'ores et déjà possible d'en vérifier le caractère antétectonique puisque les directions moyennes des huit sites passent un test de plissement pour un niveau de confiance de 95 % (voir tabl. II et fig. 3). En effet, la valeur du paramètre de précision de Fisher [1953] k augmente de 8,25 à 28,35. La direction moyenne pour l'ensemble de la formation après correction de pendage est D = 114°, I = + 34°.

2) *Désaimantations.* Des désaimantations progressives thermiques, chimiques et par champs alternatifs ont été entreprises sur l'ensemble des échantillons. Chaque échantillon a donc subi une désaimantation thermique, chimique ou par champs alternatifs, ou même deux traitements différents quand des spécimens doubles étaient disponibles (ce qui est le cas

Site	N	A R N				k	α_{95}	Après Désaimantation				k	α_{95}	Pôle du plan de réaimantation				Q
		D	I	D	I			D	I	D	I			D	I	D	I	
		In Situ		Corr.pend.				In Situ		Corr.pend.				In Situ		Corr.pend.		
G	7	116	-26	117	+45	125	5	120	-31	121	+40	122	5	141	+57	270	+45	$0.54\ 10^{-4}$
H	7	125	- 8	109	+34	26	12	132	- 9	115	+39	102	6	197	+70	-14	+37	$0.11\ 10^{-5}$
I	8	147	-27	128	+51	82	6	147	-32	134	+49	60	7	194	+48	- 8	+34	$0.95\ 10^{-3}$
J	7	132	-32	131	+25	113	6	132	-33	130	+24	148	5					
K	6	109	-27	107	+20	380	3	107	-28	105	+20	489	3	11	-11	10	+14	$0.18\ 10^{-4}$
L	6	101	-33	104	+36	55	11	102	-34	103	+35	41	12					
M	7	80	+18	126	+35	12	20	77	- 2	101	+34	41	10	-13	+ 8	-62	+54	$0.80\ 10^{-2}$
N	8	109	+16	95	+23	51	8	113	+15	99	+25	62	7	210	+27	233	+57	$0.80\ 10^{-3}$
Moyenne		115	-16	114	+34			116	-21	113	+34			95	+ 1	107	+34	
k =		8.25		28.35				8.99		30.21				Q =	$0.31\ 10^{-1}$	$0.67\ 10^{-3}$		

TABL. II. — Résultats de l'analyse paléomagnétique site par site.

TABLE II. — *Mean-site paleomagnetic results.*

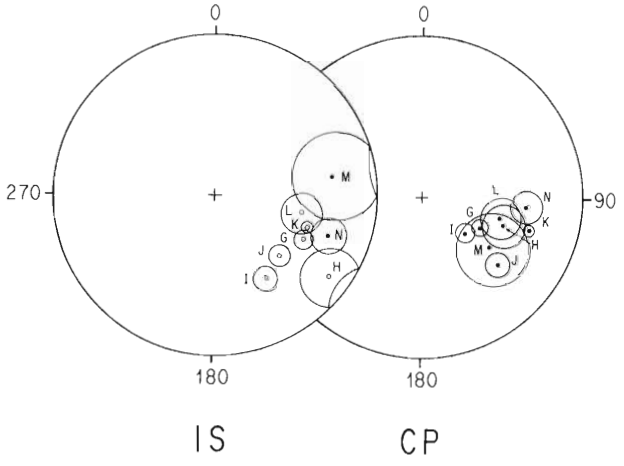


FIG. 3. — Directions moyennes par site de l'aimantation rémanente naturelle avant (IS) et après (CP) correction de pendage, avec leurs cercles de confiance. Projection stéréographique. Les points pleins (resp. vides) indiquent des directions vers le bas (resp. vers le haut).

FIG. 3. — *Natural Remanent Magnetization mean-site directions before* (IS) *and after* (CP) *tilt correction, with circles of confidence (stereographic projection). Full (open) dots are for downwards (upwards) directions.*

général). Par champs alternatifs, on n'observe pour aucun des 13 spécimens traités d'évolution notable de l'aimantation, ni en direction, ni en intensité, pour des champs allant jusqu'à 100 mT (maximum disponible avec notre appareillage). Nous avons donc concentré nos mesures sur les deux autres types de désaimantation (46 échantillons en thermique, 30 en chimique). L'interprétation conjointe des deux types de résultats a conduit à reconnaître trois types de comportements entre lesquels se répartissent les sites de prélèvement :

— *Comportement mono-composante* : c'est le cas des sites G, H, I et K. Une seule composante est visible sur les diagrammes de Zijderveld où les points successifs s'alignent vers l'origine (fig. 4). Cette composante est détruite thermiquement pour des températures allant de 200° à 680° et chimiquement pour des temps de réaction allant de 10 à 1 000 heures. Cependant, les courbes de désaimantation chimique laissent apparaître des oscillations sur la projection dans le plan vertical en diagramme de Zijderveld (fig. 4 b). Elles représentent un effet de viscosité qui découle de la procédure utilisée. Comme on ne disposait pas d'un espace en champ nul pour stocker les échantillons au cours du traitement, ils ont été systématiquement retournés d'une étape à l'autre, de manière à contrôler cet effet de traînage magnétique. Le champ du laboratoire étant presque vertical, ces oscillations sont visibles surtout sur la composante verticale. Pour interpréter les courbes résultantes, il suffit alors d'ajuster au mieux une droite sur la suite de points obtenus. Les directions issues de l'exploitation de ces mesures sont bien groupées à l'intérieur de chaque site ($k > 100$), qu'elles proviennent d'une procédure chimique ou thermique.

Comportement deux composantes séparées : (sites L, M, N). Les courbes de désaimantation thermique

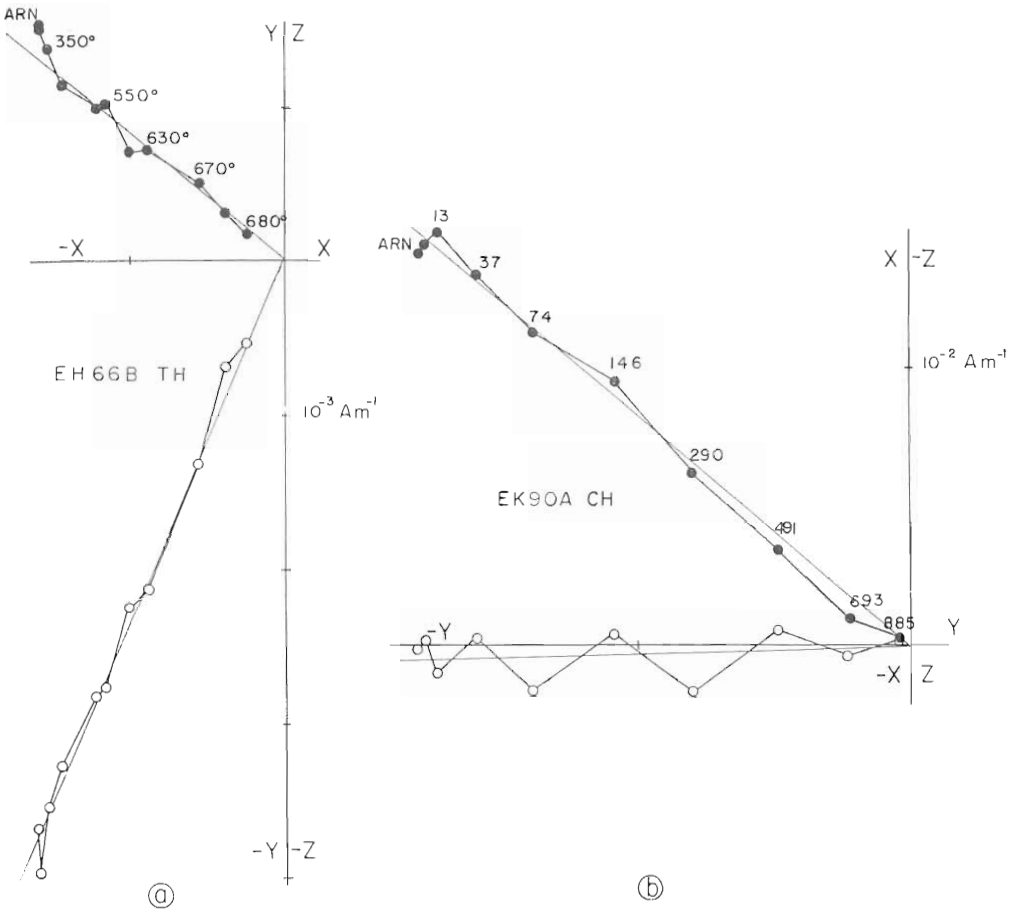


FIG. 4. — Courbes de désaimantation thermique (a) et chimique (b) en diagramme de Zijderveld, montrant le comportement mono-composante. Les points pleins (resp. vides) représentent la projection dans le plan horizontal (resp. vertical). Les traits fins représentent l'interprétation qui a été faite de ces courbes. Les données sont ici dans un repère lié à l'échantillon.

FIG. 4. — *Thermal* (a) *and chemical* (b) *Zijderveld demagnetization diagrams for the one-component behaviour. Full (open) dots are for the projection onto the horizontal (vertical) plane. Thin lines are the interpretation. Data are presented here in a sample reference frame.*

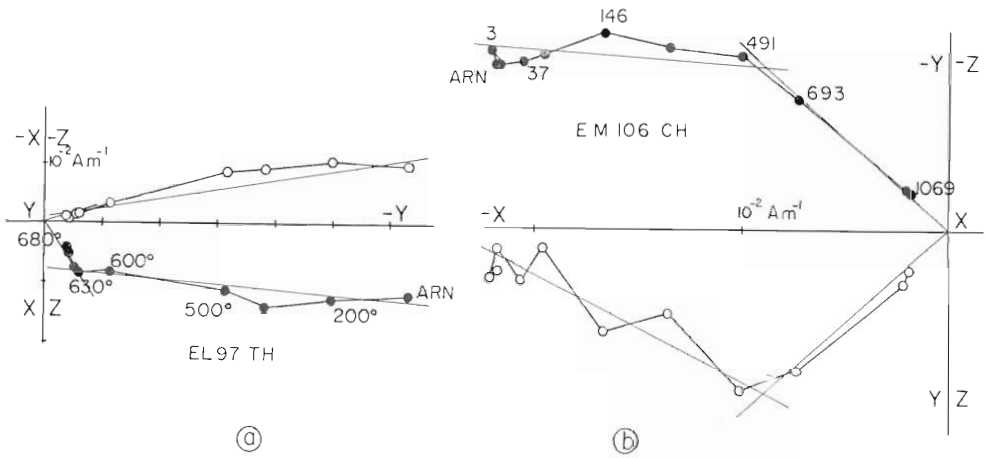


FIG. 5. — Courbes de désaimantation thermique (a) et chimique (b) montrant le comportement des deux composantes séparées. Mêmes conventions que figure 4.

FIG. 5. — *Thermal* (a) *and chemical* (b) *demagnetization curves for the two-separated components behaviour. Same convention as figure 4.*

(fig. 5 a) permettent d'isoler une composante pour des températures $< 630°$. Au-delà, une composante haute température est mise en évidence par une convergence des courbes de désaimantations vers l'origine sur l'ensemble des trois sites. La direction de la composante basse température peut être très différente (site L) ou très proche (site N) de celle de la composante haute température mais présente peu de cohérence d'un site à l'autre. La composante haute température par contre est bien groupée dans chaque site. On la retrouve sur les courbes de désaimantation chimique (fig. 5 b) mais elle est cette fois éliminée en premier et pour des temps de réaction < 500 ou 800 heures selon le site. La composante résiduelle peut être alors rapprochée de la composante basse température du même échantillon quand les deux procédures ont pu être réalisées sur des spécimens doubles. L'analyse paléomagnétique permet donc de mettre en évidence sur ces sites l'existence d'une direction stable à haute température, bien groupée dans chaque site ($k \simeq 50$), vraisemblablement portée par le pigment hématitique de la roche (la coloration des échantillons disparaît au cours de l'action chimique). Une aimantation parasite est également présente, éliminée préférentiellement par la méthode thermique.

— *Comportement deux composantes non séparées :* (site J). Pour ce seul site, il apparaît sur les courbes de désaimantations aussi bien thermiques que chimiques (fig. 6) un alignement unique des points représentant les étapes successives du traitement mais cet alignement ne passe pas par l'origine. Ainsi, une seule composante est visible directement (que nous appellerons dans la suite composante apparente) mais il est nécessaire d'invoquer l'existence de deux composantes distinctes pour expliquer ce décalage par rapport à l'origine. Elles définissent alors un plan dans lequel les vecteurs aimantations résiduels successifs au cours de la désaimantation sont tous astreints à appartenir. Ce plan est appelé plan de réaimantation et on le détermine numériquement à l'aide du tenseur d'orientation construit avec les positions successives du vecteur aimantation

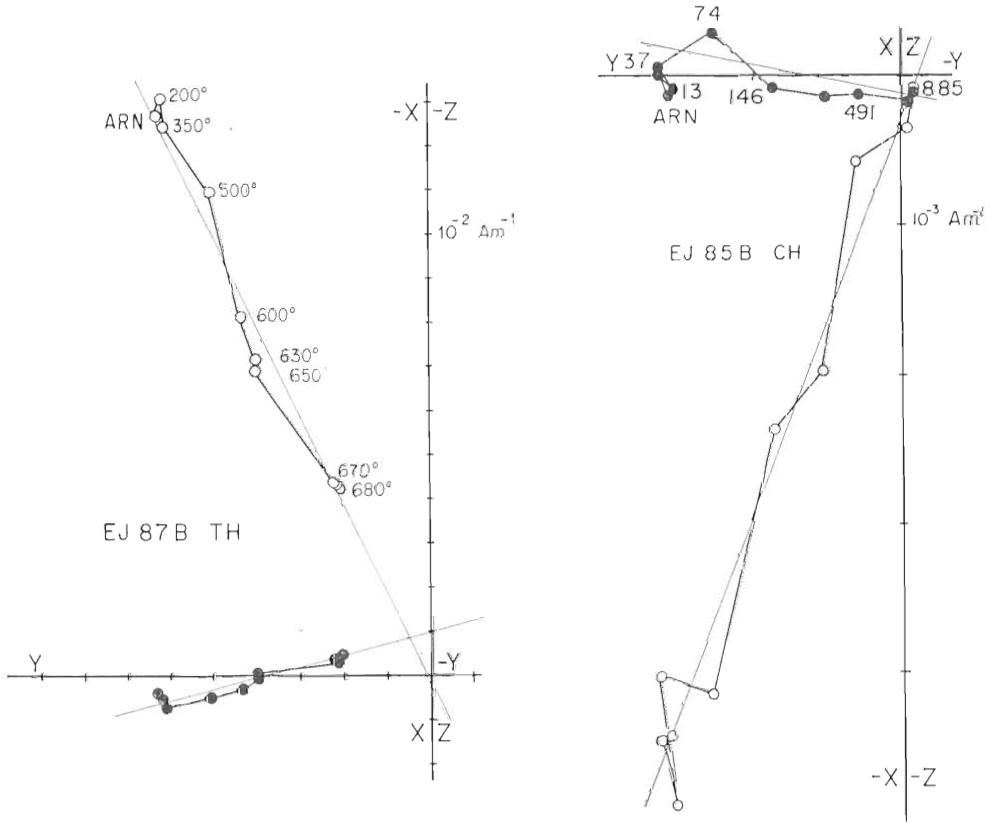


FIG. 6. — Courbes de désaimantation thermique et chimique pour le site J, montrant le comportement deux composantes non séparées. Mêmes conventions que figure 4.

FIG. 6. — *Site J thermal and chemical demagnetization curves, showing the two not separated components behaviour. Same convention as figure 4.*

rémanente. Les valeurs propres de ce tenseur permettent de définir un facteur de qualité Q [Halls, 1978], variant de 0 à 1, indiquant comment les données sont dispersées autour du plan moyen (Q = 0 indique un plan parfait, Q = 1 une distribution sphérique). Pour le site J, quatre de ces plans ont pu être déterminés avec une bonne précision et on constate (fig. 7) que ces plans sont

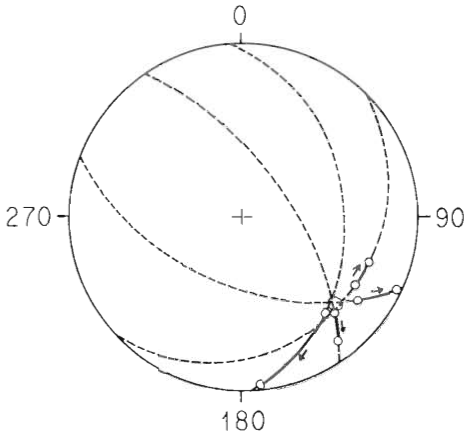


FIG. 7. — Convergence des plans de réaimantation pour le site J. Proj. stéréo. Les traits pleins correspondent au trajet effectivement suivi au cours du traitement.

FIG. 7. — *Convergence of remagnetization planes from site J. Stereo. Projection. The actual demagnetization paths are indicated by the continuous lines.*

concourants. La direction d'intersection est celle de la composante commune à ces différents échantillons et elle est donc considérée comme la direction caractéristique du site. La direction obtenue ainsi est strictement identique à la direction moyenne calculée par statistique de Fisher à partir des directions des composantes apparentes (telles que définies précédemment). Ceci suggère que l'aimantation rémanente naturelle au site J est due à la superposition d'une composante principale ancienne, stable et de direction homogène dans le site, et d'un petit parasite de direction aléatoire. Les deux aimantations sont vraisemblablement portées par une même phase magnétique et présentent donc les mêmes spectres de température et de solubilité.

3) *Résultats.* L'analyse paléomagnétique précédente a permis de déterminer pour chaque site une direction caractéristique moyenne avec son cercle de confiance. Elle correspond à l'aimantation la plus résistante thermiquement. Pour le site J, la direction moyenne des composantes apparentes est identique à celle obtenue par intersection des plans de réaimantation, et a donc été conservée avec son cercle de confiance pour la discussion suivante. On constate ici encore que ces huit directions présentent un test de plissement positif (*cf.* tabl. II) puisque k croît de 8,99 avant correction de pendage à 30,21 après, ce qui est significatif pour un niveau de confiance de 95 %. La direction paléomagnétique globale est alors D = 113°, I = + 34°, α_{95} = 10° après correction de pendage. Ceci correspond à un résultat paléomagnétique tout à fait satisfaisant d'un point de vue des critères standards internationaux et permettrait si on arrêtait l'analyse à ce niveau, de définir une direction d'aimantation antétectonique pour cette formation avec une assez bonne précision. Nous reviendrons plus loin sur les implications géodynamiques que l'on peut déduire de ce nouveau résultat. Cependant, si on considère l'aspect de la répartition de ces huit directions moyennes en projection stéréographique (fig. 8), on est amené à faire quelques remarques :

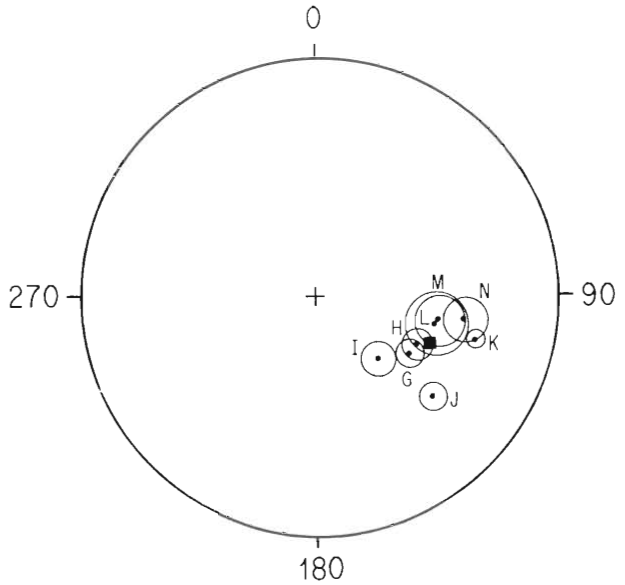


FIG. 8. — Directions moyennes par sites avec leur cercles de confiance à l'issue de l'analyse paléomagnétique. Les données sont représentées ici après correction de pendage. Le carré noir indique la direction moyenne globale. Proj. stéréo.

FIG. 8. — *Cleaned mean-site directions, after tilt correction. The square indicates the global formation mean. Stereo. projection.*

— Le site J est à l'écart de la répartition des autres sites alors que la moyenne y a été déterminée de deux façons et semble donc avoir été correctement restituée. Il est loisible d'imaginer que cet écart (en déclinaison) puisse provenir d'un effet dû à la déformation de la roche. Ceci suggère donc la nécessité d'utiliser des modèles de déplissement plus élaborés que la simple correction de pendage, tenant compte des éléments structuraux.

— Les trois sites provenant de la partie nord du pli (K, L, M) ont tous une déclinaison comprise entre 101° et 105° alors que quatre des cinq sites provenant de la partie sud ont une déclinaison comprise entre 115° et 134°. Seules des explications d'ordre structural peuvent rendre compte d'une telle répartition. Ceci suggère de nouveau que la correction de pendage introduit une erreur de déclinaison systématique dans le cas de notre pli à axe incliné. Quant au dernier site (N), il provient de la zone III où l'axe du pli est horizontal et ne devrait donc pas présenter d'erreur de déclinaison liée au déplissement.

— On observe une dispersion en inclinaison non négligeable (I varie de 20° à 49°, *cf.* tabl. II) entre les sites après correction de pendage. Cette dispersion ne pouvant être imputée à des problèmes de déformation (il n'y a aucune évidence de déformation interne de la roche), nous nous sommes intéressés de plus près à la répartition des directions caractéristiques à l'intérieur de chaque site. Il est apparu que pour six des huit sites (sites J et L exceptés), ces directions étaient plus ou moins bien réparties le long d'arcs de grands cercles (fig. 9). L'ajustement

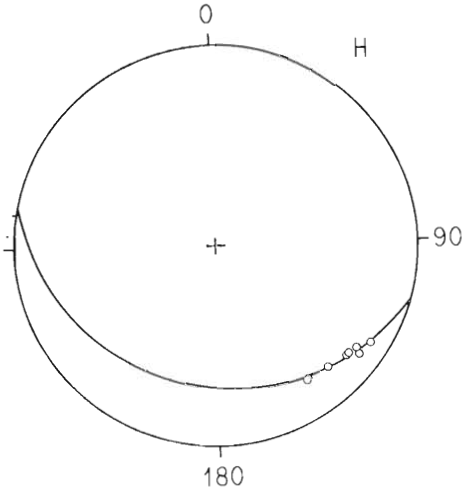


FIG. 9. — Répartition le long d'un segment de grand cercle des directions nettoyées du site H *(in situ)*. Proj. stéréo. Même conventions que figure 3.

FIG. 9. — *Great circle distribution of the cleaned magnetic directions from site* **H**, *before tilt correction. Same convention as figure 3.*

de ces grands cercles a été réalisé par la même méthode numérique que celle utilisée précédemment et les pôles des plans correspondants ainsi que leurs facteurs de qualité Q sont donnés dans le tableau II. La figure 10 montre ces cercles avant et après correction de pendage et on observe une nette tendance à la convergence après correction de pendage, vers une direction statistiquement équivalente à la moyenne fisherienne des huit sites obtenue précédemment. Des deux sites où l'on n'observe pas de grand cercle, seul le site J est encore à l'écart (fig. 10).

On est donc conduit à proposer deux interprétations pour l'origine des directions paléomagnétiques mises en évidence, qui bien qu'impliquant des moyens d'analyse différents conduiront à des résultats tout à fait similaires :

1) Soit que l'analyse paléomagnétique ait été efficace et que les directions moyennes obtenues soient réellement des directions de champ ancien, déterminées avec une précision suffisante. La répartition en grand cercle des données dans certains sites pourrait provenir de problème d'échantillonnage ou simplement d'une répartition non fisherienne. La dispersion résiduelle serait alors liée à des facteurs naturels comme la variation séculaire ou la déformation par exemple.

2) Soit que les aimantations n'aient pas été complètement isolées par les différentes procédures, si bien que les directions moyennes de chaque site auraient été dispersées sous l'effet d'une aimantation secondaire d'intensité relativement faible, homogène cette fois au niveau de chaque site, mais de direction variable d'un site à l'autre. Cette interprétation serait en fait une généralisation au niveau de l'ensemble de l'échantillonnage de ce qui a été observé au site J. Ceci n'exclut pas que par la suite, les effets de déformation aient ajouté une nouvelle cause de dispersion indépendante, qui puisse avoir affecté la qualité de l'intersection des grands cercles.

Dans la suite, nous allons nous efforcer de restituer du mieux possible la direction de cette aimantation que l'on a montrée être antétectonique, compte tenu des éléments structuraux obtenus par l'analyse de terrain. Les observations précédentes sur la dispersion des directions moyennes ou la qualité de l'intersection des plans de réaimantation justifient cette étude, mais d'un point de vue strictement paléomagnétique, elles pourraient apparaître comme n'étant pas indispensable. Il faut donc la considérer comme un supplément dont le but est de rechercher, comme chaque fois que cela est possible, les relations entre aimantations et déformations. Nous utiliserons ici deux moyens indépendants, correspondant aux deux interprétations proposées, de contrôler la validité des modèles de déplissement que nous voulons tester : soit par la valeur du paramètre de précision k de la statistique de Fisher sur les huit directions moyennes après déplissement (à comparer avec k = 30 obtenu par correction de pendage), soit par la valeur du paramètre Q introduit plus haut, qui évalue la qualité de l'intersection des plans de réaimantations [Halls, 1978] des six sites concernés (à comparer avec Q = 0,67 10^{-3} obtenu par cor-

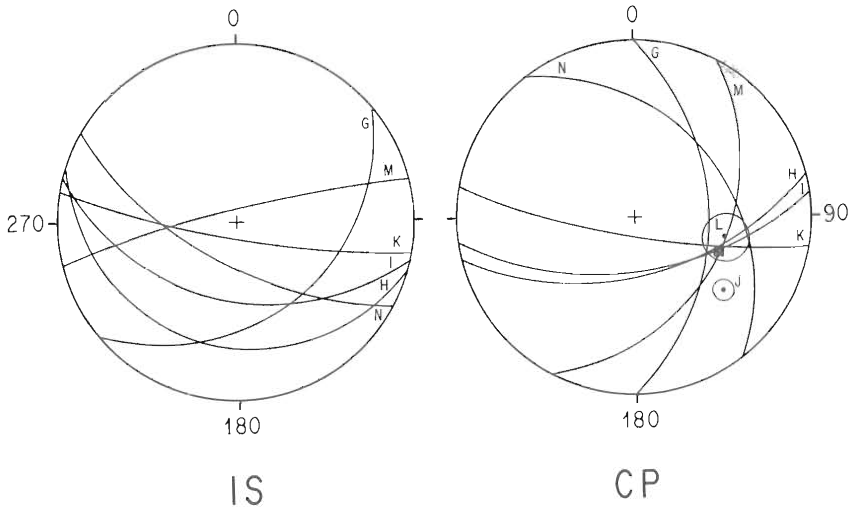


FIG. 10. — Répartition des six grands cercles obtenus avant (IS) et après (CP) correction de pendage. Les directions des deux autres sites ont été ajoutées à la figure de droite ainsi que la direction d'intersection des cercles (carré). Proj. stéréo.

FIG. 10. — *Site mean circle repartition before* (IS) *and after* (CP) *tilt correction. On the right are also shown the mean directions from other sites and the direction of the circles intersection (square).*

rection de pendage). Ainsi, quelle que soit la bonne interprétation des directions déterminées par l'analyse paléomagnétique, il y aura toujours l'un des deux critères qui sera valable.

DÉPLISSEMENT.

1) *Modèles de déplissement.* Dans un premier temps, les modèles testés ont été établis à partir des données structurales de terrain, dans l'esprit suivant : 1) éliminer l'effet de la phase deux en restituant une direction d'axe matériel de pli homogène au niveau de la structure ; 2) ouvrir le pli résultant. A partir du tableau I où les paramètres structuraux obtenus par l'analyse de terrain sont indiqués, trois modèles distincts ont été élaborés :

Modèle A (fig. 11). Pour ce modèle, nous avons choisi un axe de pli F2 (deuxième phase) horizontal, de direction Nord-Sud. Une première rotation est effectuée autour de l'axe F2, jusqu'à ce que l'axe

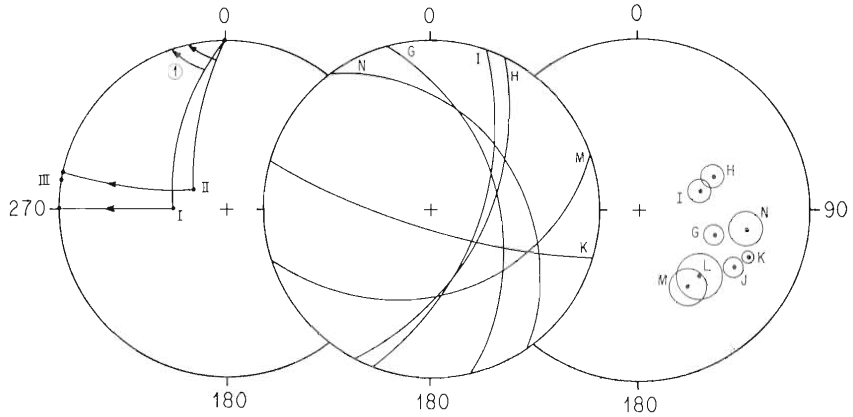


FIG. 11. — Modèle de déplissement A. A gauche, schéma des rotations utilisées pour ramener à l'horizontale les axes de pli moyens de chaque zone (représentés par les points noirs numérotés I, II et III). Au milieu, répartition des grands cercles obtenus après déplissement. A droite, répartition des directions moyennes par site obtenues après le déplissement. Proj. stéréo.

FIG. 11. — *Unfolding model A. Left : scheme of the rotations used to bring back to horizontal each zone mean fold axis, which are shown by the* I, II *and* III *black dots. Middle : Great circle distribution after unfolding. Right : mean site directions after unfolding. Same conventions as figure 3.*

matériel du pli devienne horizontal. Cette rotation est appliquée à la direction d'aimantation (DA), au pôle du plan de réaimantation (PPR) et à la normale au plan de stratification (NPS), pour chaque site. Une deuxième rotation est effectuée ensuite, consistant en une correction de pendage à partir du plan de stratification résultant de la première étape, appliquée à DA et PPR.

Modèle C (fig. 13). L'axe spatial F2 a une direction de plongement 30° au 300° pour ce modèle (c'est-à-dire intermédiaire). Il est basé sur l'observation que les directions moyennes de l'axe matériel pour les différentes zones sont équidistantes de cet axe F2. On peut donc considérer que les axes matériels de chaque zone dérivent par rotation autour de F2 d'une même direction qui pourrait être alors la

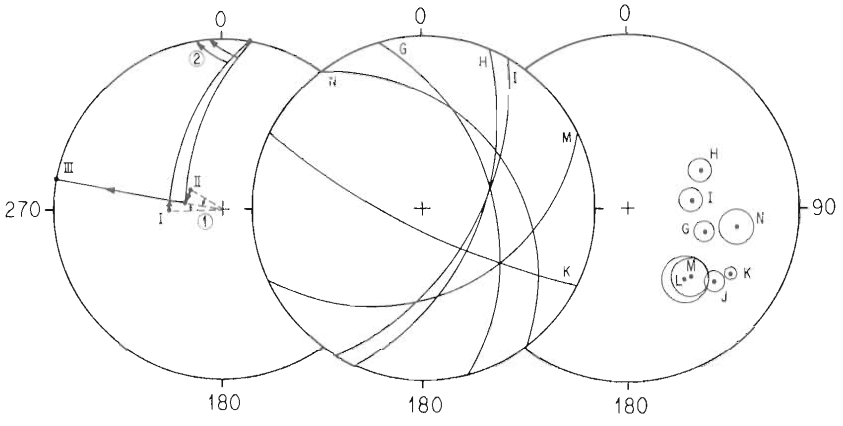


FIG. 12. — Modèle de déplissement B. Mêmes conventions que figure 11.

FIG. 12. — *Unfolding model* B. *Same conventions as figure 11.*

Modèle B (fig. 12). L'axe spatial de pli F2 est ici vertical. La première rotation se fait autour de F2, jusqu'à ce que l'axe matériel devienne parallèle à la tendance structurale régionale (280° à Cabrillanes). L'axe matériel est ensuite ramené à l'horizontale dans le plan vertical par une deuxième rotation. Ces deux rotations sont appliquées à DA, PPR et NPS. Enfin, on applique à DA et PPR une correction de pendage (troisième rotation) à partir du plan de stratification résultant des étapes précédentes.

direction de l'axe F1 (première phase). Une première rotation se fait donc autour de F2, appliquée à DA, PPR et NPS, jusqu'à ce que l'axe matériel soit horizontal. Une deuxième rotation, consistant en une correction de pendage à partir du plan de stratification résultant, est appliquée à DA et PPR.

2) *Résultats.* Ces modèles sont basés sur des considérations exclusivement structurales. Les directions d'aimantations peuvent donc être utilisées comme marqueurs indépendants pour tester la vali-

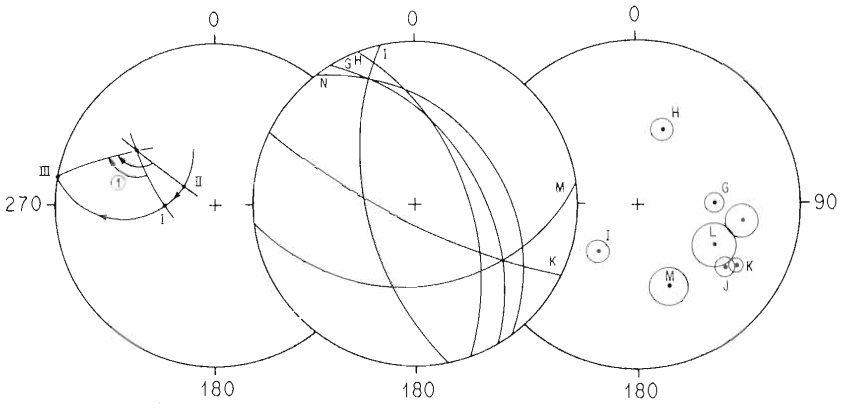


FIG. 13. — Modèle de déplissement C. Mêmes conventions que figure 11.

FIG. 13. — *Unfolding model* C. *Same conventions as figure 11.*

dité de ces modèles. D'autre part, ces modèles tiennent compte autant que faire se peut du contexte tectonique régional aussi bien que des paramètres locaux de la déformation. Mais, aucun de ces modèles ne donne satisfaction quant aux résultats obtenus. En effet, on constate après le déplissement (*cf.* tabl. III et fig. 11, 12 et 13) que dans les trois cas, le groupement des directions moyennes (donné par la variable k) comme l'intersection des plans de réaimantations (dont la qualité est estimée par Q) se dégradent. En particulier, les sites I et II (des zones I et II) sont déplacés à l'écart des autres sites alors que ce n'était pas le cas après la simple correction de pendage. Le site J par contre ne se distingue plus des autres sites. Il apparaît donc un résultat surprenant, à savoir que la seule correction de pendage rend mieux compte des rotations subies par la roche que les modèles basés sur les axes structuraux de rotation. Plusieurs explications peuvent être avancées :

— Les aimantations ont été mal restituées et les directions utilisées ne correspondraient pas alors à l'aimantation d'origine de la roche, ce qui rendrait évidemment caduques les tests précédents. Compte tenu des traitements effectués lors de l'analyse paléomagnétique, des caractéristiques de l'aimantation obtenue et des deux tests utilisés pour les modèles de déplissement, nous pensons que cette hypothèse ne peut être retenue.

— L'aimantation n'est pas antétectonique, malgré le test de plissement positif mais pourrait avoir été acquise au cours du plissement. Pour tester cette idée, des déplissements partiels (de 25, 50 ou 75 % seulement du pendage réel) ont été réalisés avec ou sans correction préalable pour l'inclinaison de l'axe du pli, mais la dispersion intersite obtenue est toujours supérieure à celle correspondant au déplissement complet. Cette hypothèse n'est donc pas soutenue par l'analyse.

— La déformation interne a perturbé les directions d'aimantations, et les rotations rigides employées ne permettent pas de corriger un effet de ce type. Ici encore, compte tenu des observations macroscopiques et microscopiques rapportées précédemment, suggérant que le taux de déformation interne est toujours négligeable, et d'un autre côté de l'ampleur des écarts angulaires résultants de nos modèles, nous estimons que cette hypothèse ne peut non plus être retenue.

Modèle:	A		B		C		D		E		F	
Site	DA	PPR	DA	PPR	DA	PPR	DA	PPR	DA	PPR	DA	PPR
G	107/40	255/45	106/40	255/45	89/40	239/45	101/40	250/45	124/40	273/45	104/40	253/45
H	65/39	297/37	62/39	293/37	19/39	250/37	115/39	-14/37	95/39	326/37	95/39	326/37
I	72/49	290/34	82/49	300/34	220/49	78/34	134/49	- 8/34	102/49	320/34	102/49	320/34
J	120/24		130/24		126/24		130/24		120/24		120/24	
K	112/20	16/14	122/20	26/14	122/20	26/14	105/20	10/14	111/20	16/14	111/20	16/14
L	136/35		140/35		118/35		83/35		131/35		111/35	
M	146/34	-18/54	137/34	334/54	159/34	353/54	81/34	-82/54	126/34	322/54	106/34	302/54
N	99/25	233/57	99/25	233/57	99/25	233/57	109/25	243/57	99/25	233/57	109/25	243/57
Moy	109/36		112/36		117/43		107/34		114/34		108/33	
k=	11.2		11.4		4.1		19.5		30.1		50.0	
Inters.		113/40		117/40		138/15		108/33		103/38		103/38
Q=		$0.13\ 10^{-1}$		$0.14\ 10^{-1}$		$0.34\ 10^{-1}$		$0.93\ 10^{-4}$		$0.42\ 10^{-2}$		$0.19\ 10^{-2}$

TABL. III. — Résultats des modèles de déplissement site par site.
DA : direction d'aimantation. PPR : pôle du plan de réaimantation. Moy et Inters. sont pour moyenne et insersection.

TABLE. III. — *Mean-site paleomagnetic directions according to the various unfolding models.*
DA : *magnetisation direction* ; PPR = *remagnetization plane normal direction. Moy. is for Fisherian mean and Inters. for planes intersection.*

— Les paramètres structuraux utilisés ne rendent pas bien compte de l'histoire des rotations rigides subies effectivement par la roche, et ceci bien que ces paramètres soient basés sur une étude structurale locale. Ceci suggérerait que certains stades de l'histoire des rotations rigides subies par les aimantations ne se soient pas exprimés de manière visible dans la roche, ou avec une précision insuffisante. Dans ce cas, l'aimantation rémanente qui, elle, a enregistré ces rotations, pourrait servir de moyen d'analyse nouveau en géologie structurale. Pour cerner d'un peu plus près cet aspect du problème, nous avons essayé trois autres modèles de déplissement, mais en libérant certains paramètres structuraux pour tenter d'optimiser le regroupement des directions d'aimantation. D'autre part, nous avons essayé de séparer dans ces nouveaux modèles les axes de rotations horizontaux et verticaux afin d'analyser l'effet de chacun d'eux. En particulier, l'effet de la correction de direction introduite dans des circonstances similaires [Perroud, 1982] est analysé.

3) *Nouveaux modèles.*

Modèle D. Il consiste en une correction de direction (direction de référence 280°) appliquée à DA, PPR et NPS puis en une correction de pendage à partir du plan de stratification résultant. Les données suivantes, voisines des données structurales de terrain sauf pour le site H, améliorent sensiblement le recoupement des cercles de réaimantation :

Zone I (sites I, J, K)	: plan axial au 280°.
Zone II (sites G, L, M)	: plan axial au 300°.
Site H	: plan axial au 230°.
Zone III (site N)	: plan axial au 270°.

Les résultats de ces nouveaux modèles sont donnés site par site dans le tableau III. On obtient ici un $Q = 0{,}93\ 10^{-4}$, à comparer avec $Q = 0{,}67\ 10^{-3}$ après simple correction de pendage. Par contre, le regroupement des directions moyennes est plutôt détérioré par ce modèle ($k = 19{,}5$ au lieu de 30,2).

Modèle E. L'axe matériel de pli est ramené à l'horizontale par une première rotation d'axe horizontal, appliquée à DA, PPR et NPS, puis une correction de pendage à partir du plan de stratification résultant achève le déplissement. On a utilisé pour ce modèle les données suivantes :

Zone I (sites I et K)	: axe 30° au 280°.
Site J	: axe 55° au 270°.
Zone II (sites G, L, M)	: axe 30° au 300°.
Site H	: axe 30° au 280°.
Zone III (site N)	: axe 00° au 270°.

Dans ce cas, on obtient un groupement intersite identique à celui obtenu par correction de pendage ($k = 30{,}1$). Par contre, la qualité de l'intersection des plans de réaimantation se détériore ($Q = 0{,}42\ 10^{-2}$). Mais on constate également (*cf.* tabl. III) que dans les zones I et II (site H excepté), les déclinaisons sont regroupées de telle sorte qu'une correction de direction puisse éliminer en grande partie la dispersion résiduelle. Ceci introduit donc naturellement le modèle suivant, combinaison des modèles D et E.

Modèle F. Ce modèle consiste en une correction de direction (référence 280°) appliquée à DA, PPR et NPS. Puis, l'axe matériel du pli est ramené à l'horizontale et enfin une correction de pendage est effectuée à partir de la stratification résultante. Les données choisies pour ce modèle sont celles utilisées pour les modèles D et E, relativement proche donc des données structurales de terrain. Le choix du plongement de l'axe du pli (30°, sauf site J) n'est pas non plus aléatoire ; il s'agit en effet du plongement de l'axe moyen pour l'ensemble de la structure. Ce modèle conduit à une valeur de $k = 50$ pour la statistique de Fisher intersite, ce qui semble correspondre à une diminution sensible de la dispersion intersite bien qu'il ne s'agisse pas d'un test significatif pour un niveau de confiance de 95 %. Le rayon du cercle de confiance obtenu ($\alpha_{95} = 8°$) est équivalent à celui correspondant à la dispersion moyenne intrasite.

Ainsi on arrive, en laissant varier les paramètres de la déformation autour des valeurs mesurées sur le terrain, à améliorer sensiblement soit le groupement des directions d'aimantation, soit la qualité de l'intersection des plans de réaimantations. Ceci suggère la recherche de nouvelles observations structurales. En particulier, il semble bien qu'on retrouve la trace d'une phase de rotation d'axe vertical déjà rencontrée dans l'étude de cas similaires [Bonhommet et coll., 1981 ; Perroud, 1982]. D'autre part, il apparaît que le déplissement à l'aide d'un axe de pli régional puisse être plus efficace que celui qui utilise les axes de pli locaux pour chaque site, ce qui laisse supposer que toutes les variations de l'orientation de l'axe du pli ne sont pas imputables à la déformation hercynienne, du moins au sens des rotations rigides. Ceci rejoint une observation équivalente qui avait été faite au niveau de l'utilisation du plan de stratification local à chaque échantillon ou moyen pour l'ensemble du site [Bonhommet et coll., 1981] pour les corrections de pendages.

Conclusions.

L'étude paléomagnétique et les tentatives de déplissement réalisées sur les séries rouges siluro-

dévoniennes de la Formation de San Pedro, localité de Cabrillanes, Sud Asturies, conduisent à un certain nombre de directions globales, résumées dans le tableau IV. Nous avons conservé ici les deux directions obtenues par simple correction de pendage (moyenne intersite et intersection des plans de réaimantation) et les deux résultats de déplissement de meilleure qualité statistique : la direction d'intersection des plans obtenue par le modèle D et la moyenne intersite obtenue par le modèle F. Pour les directions obtenues par intersection de cercles, une ellipse de confiance a été calculée suivant la méthode proposée par Westphal [1980]. On constate que ces quatre directions sont toutes très proches les unes des autres et statistiquement équivalentes. En particulier, les directions obtenues par les modèles D et F sont strictement identiques. Aucune de ces directions ne pouvant être considérée à coup sûr comme la vraie direction paléomagnétique, nous les avons prises comme autant d'estimations de cette direction, de même poids. La direction moyenne de ces estimations sera alors considérée comme l'estimation la plus vraisemblable de la direction cherchée. D'autre part, l'intersection des différentes zones de confiances définit la zone où il y a la plus grande probabilité pour que la direction paléomagnétique y soit réellement située, et nous l'assimilerons donc à l'erreur sur la détermination de la direction moyenne. Cette zone s'inscrit dans un cercle de rayon 9° autour de la direction moyenne et on a donc pris comme estimation finale de la direction paléomagnétique de la formation étudiée $D = 109°$ $I = +34°$ $\alpha = 9°$ (α étant assimilé à un rayon de confiance). Cette direction correspond au pôle : Lat. = 0° N, Long. = 58° E, dp = 6°, dm = 10°. Pour comparer cette direction dont l'âge vraisemblable se situe à la limite Siluro-Dévonien ou au Dévonien inférieur (l'aimantation étant antétectonique et pouvant être considérée comme étant d'origine dans un premier temps) aux données européennes, il est nécessaire de la corriger, d'une part de l'ouverture du golfe de Gascogne au Crétacé supérieur, et d'autre part de la fermeture tectonique de l'arc ibéro-armoricain au Carbonifère. Le premier événement se traduit par une diminution de la déclinaison de 35° [Van der Voo, 1969]. Pour le second, compte tenu du modèle proposé précédemment [Perroud et Bonhommet, 1981] et de la direction structurale régionale (280°), on estime à 65° la correction à apporter à la déclinaison. Cette quantité pourra être sujette à révision lorsque suffisamment de données seront disponibles pour restituer de manière plus précise la véritable forme de l'arc pour les temps pré-hercyniens. On obtient alors une direction $D = 209°$ $I = +34°$ $\alpha = 9°$ pour une localité située approximativement par 44° N et 349° E. Ceci correspond au pôle géomagnétique virtuel suivant : $Lat = 22° S$ $Long = 319° E$ $dp = 6°$ $dm = 10°$. L'ellipse de confiance indiquée ici représente l'erreur quant à la détermination paléomagnétique mais ne tient pas compte des incertitudes issues des modèles géodynamiques utilisés pour les corrections mentionnées ci-dessus, qui sont très difficiles à estimer.

Intitulé	D	I	k ou Q	Rayon des cercles ou ellipse de confiance
Moyenne	113°	+34°	30	10°
Corr. pend. Inters.	107°	+34°	0.67 10^{-3}	21°-14°
Mod. D	108°	+33°	0.93 10^{-4}	12°-9°
Deplisst. Mod. F	108°	+33°	50	08°
Direction finale globale	109°	+34°		09°
	pole: Lat.= 0°N, Long.= 58°E, dp= 6°, dm= 10°			

TABL. IV. — Estimations finales de la direction paléomagnétique pour la formation étudiée.

TABLE IV. — *Final estimations of the formation paleomagnetic direction.*

Les conclusions que l'on peut déduire de ce résultat sont les suivantes :

— l'inclinaison obtenue (34° ± 9) est significativement différente de celle que l'on obtient pour le Carbonifère inférieur en Espagne et en Bretagne [Perroud et Bonhommet, 1981 ; Bonhommet *et al.*, 1981] où l'inclinaison est toujours inférieure à 20°. On a donc affaire vraisemblablement à une aimantation plus ancienne et nous proposons un âge dévonien inférieur compte tenu de l'âge de la roche (limite siluro-dévonien) et de l'origine tardive du ciment hématitique par rapport à la sédimentation. Cependant, un âge plus jeune ne peut être exclu dans ce type de roche où les circonstances provoquant la précipitation de l'hématite sont encore mal connues. D'autres échantillons de la même formation mais provenant d'autres régions de l'arc Asturien sont en cours d'étude actuellement et permettront peut-être d'être plus affirmatif. En attendant, il semble donc que l'hypothèse avancée par Ries *et al.* [1980] suggérant que toutes les aimantations obtenues en Asturies sont des réaimantations d'âge carbonifère inférieur n'est pas confirmée.

— Le pôle obtenu se situe à proximité immédiate des pôles européens disponibles pour cette époque (fig. 14). Pour préciser davantage, il faut rappeler qu'on trouve deux tendances majeures pour la

position de ces pôles : d'une part les pôles provenant de Grande-Bretagne presque uniquement, qui se regroupent autour d'une position moyenne Lat. = 0°, Long. = 320° E, d'autre part les pôles provenant du reste de l'Europe (Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Scandinavie et même plate-forme russe [*cf.* Khramov et coll., 1981]) concentrés autour d'une position moyenne Lat. = 30° S, Long. = 330° E. L'écart entre ces deux groupes semble significatif,

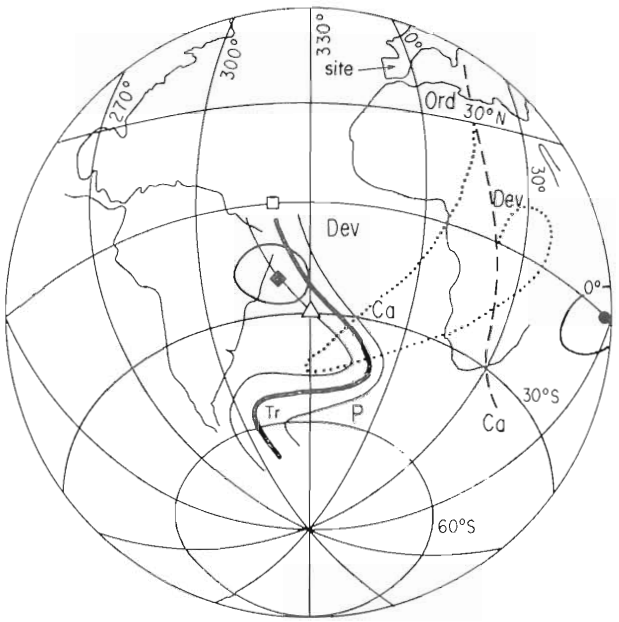


FIG. 14. — Position du pôle paléomagnétique obtenu à Cabrillanes (cercle avant corrections géodynamiques ; losange après) avec son ellipse de confiance, par rapport aux courbes de dérive du pôle pour l'Europe (trait plein) et le Gondwana (trait discontinu [McElhinny et Embleton, 1974] et pointillé [Chemin Y, Morel et Irving, 1978]. Le carré représente la position moyenne des pôles de Grande-Bretagne, le triangle celle des pôles d'Europe de l'Est, pour le Siluro-Dévonien.

FIG. 14. — *Palaeomagnetic pole position from Cabrillanes redbeds (full dot before geodynamic corrections, rhombohedral after) with ellipse of confidence, compared with the European (full line) and Gondwanian [dashed line after McElhinny and Embleton, 1974, dotted line after Morel and Irving, path Y, 1978] apparent polar wander paths. The square is the Great Britain mean pole, the triangle the Eastern Europe one, for Upper Silurian-Lower Devonian.*

indiquant soit un décalage temporel (les pôles d'âge dévonien moyen de Grande-Bretagne sont proches de ce dernier groupe), soit un décalage spatial de la Grande-Bretagne (qui devrait alors se trouver plus au Sud) par rapport au reste de l'Europe. Le pôle de Cabrillanes est plus proche du deuxième groupe, quoique étant légèrement décalé vers le Nord-Ouest (fig. 14). Une rotation antihoraire au Carbonifère de la plaque Armorica d'une quinzaine de degrés comme suggérée par Jones et coll. [1979] ramènerait pratiquement ce pôle sur le groupe « Europe de l'Est ». Ceci a donc tendance à confirmer le caractère spécifique des pôles de Grande-Bretagne, et à rendre plus pertinentes encore les questions qui découlent de ce décalage de pôles. D'un autre côté, le pôle de Cabrillanes ne coïncide pas directement avec la courbe de dérive du pôle pour le Gondwana, quel que soit le trajet considéré [McElhinny et Embleton, 1974 ; ou Morel et Irving, 1978, chemin Y] (fig. 14). Cependant, il faut noter qu'il est possible de ramener le pôle de Cabrillanes en accord avec ce dernier trajet par une rotation adaptée. Mais cette courbe de dérive du pôle nous semble bien peu vraisemblable compte tenu de l'ampleur du mouvement qu'elle implique pour le Gondwana sur un intervalle de temps assez court. L'autre courbe proposée nous semble plus raisonnable mais elle implique une paléolatitude plus élevée que celle observée à Cabrillanes et il n'est donc pas possible d'obtenir un agrément par une simple rotation locale.

Les implications géodynamiques qui découlent de cette analyse des pôles siluro-dévoniens peuvent se schématiser par trois points principaux :

1) La plaque Armorica, qui était jusqu'au début du Paléozoïque liée au Gondwana, en est séparée avant le début du Dévonien. La paléolatitude dérivée de l'inclinaison (20° S) indique en effet une position nettement au Nord de l'Afrique du Nord, qui dans son mouvement de dérive vers le Nord n'atteindra encore que les 45° S au Dévonien supérieur [*cf.* Van der Voo, 1982].

2) La plaque Armorica se situe dès lors dans le contexte tectonique de l'Europe, et de manière plus précise sans doute à proximité du Bouclier Baltique. La position de la Grande-Bretagne reste délicate à cerner. Compte tenu de la fermeture du Iapetus qui s'est achevée à la fin du Silurien, on peut donc considérer que la microplaque Armorica avait donc déjà rejoint au début du Dévonien le supercontinent Amérique du Nord - Baltique.

3) Le mouvement vers le Nord de la microplaque Armorica va se poursuivre tout au long du Dévonien pour atteindre la paléolatitude 5-10° S au Dévonien supérieur - Carbonifère inférieur [*cf.* Van der Voo, 1982]. Ce mouvement est vraisemblablement lié au méga-cisaillement proposé par Van der Voo et Scotese [1981], qui affecte la côte est des États-Unis et du Canada d'une part, le Nord de l'Écosse d'autre part. L'ampleur de ce mouvement est tout à fait compatible avec celle proposée par ces auteurs.

Les conclusions précédentes sont basées sur le résultat important de la nature partiellement tectonique de l'arc ibéro-armoricain et sur les corrections qui en découlent pour la direction paléomagnétique

finale. La nécessité de préciser davantage la forme de l'arc pour les temps préhercyniens apparaît donc au niveau de l'interprétation de toute nouvelle donnée venant de ces régions. En effet, la forme préliminaire proposée [Perroud et Bonhommet, 1981] permet une comparaison en première approche avec les données d'autres régions et elle donne satisfaction pour cela ; mais il est aussi clair que l'on ne pourra conclure à l'existence d'une rotation de l'ensemble de la plaque Armorica comme le propose Jones et coll. [1979] que lorsqu'on aura éliminé de manière aussi exacte que possible l'effet de la fermeture tectonique de l'arc. Ainsi, si l'étude réalisée à Cabrillanes apporte des éléments nouveaux dans la manière de traiter les effets de la déformation et sur la connaissance de l'évolution de la microplaque Armorica au cours du Paléozoïque, si elle confirme la nature partiellement tectonique de l'arc ibéro-armoricain et valide en gros les schémas proposés pour la forme de l'arc et l'évolution géodynamique, elle n'en reste cependant qu'un élément ou une donnée dans la suite d'études détaillées et locales nécessaires pour traiter de manière approfondie le problème à notre avis complexe, mais également lourd de conséquences, de la fermeture tectonique de l'arc ibéro-armoricain.

Remerciements. Nous tenons à remercier particulièrement P. Roperch qui a réalisé la plupart des mesures de désaimantations chimiques, thermiques et par champs alternatifs. D'autre part, nous remercions également Rob Van der Voo pour son assistance dans la discussion des pôles paléomagnétiques. Ce travail a été soutenu par une bourse de l'INAG à travers son programme ATP « Géodynamique II ».

Références

Bard J.P., Capdevila R. et Matte P. (1971). — La structure de la chaîne hercynienne de la meseta ibérique. Comparaisons avec les segments voisins. *In* : L'histoire structurale du golfe de Gascogne, t. I. Inst. Fr. Pétrole, p. I4-114-68.

Bonhommet N., Cobbold P.R., Perroud H. et Richardson A. (1981). — Paleomagnetism and cross-folding in a key area of the Asturian arc (Spain). *J. Geophys. Res.*, 86, p. 1873-1887.

Cogné J. (1971). — Le Massif Armoricain et sa place dans la structure des socles ouest-européens : l'arc hercynien ibéro-armoricain. *In* : L'histoire structurale du golfe de Gascogne, t. I, Inst. Fr. Pétrole, p. II-1-II-23.

Fisher R.A. (1953). — Dispersion on a sphere. *Proc. Roy. Soc. London*, A217, p. 295-305.

Graham J.W. (1949). — The stability and significance of magnetism in sedimentary rocks. *J. Geophys. Res.*, 54, p. 131-167.

Halls H.C. (1976). — A least-squares method to find a remanence direction from converging remagnetization circles. *Geophys. J. Roy. Astr. Soc.*, 45, p. 297-304.

Halls H.C. (1978). — The use of converging remagnetization circles in paleomagnetism. *Phys. Earth Planet. Int.*, 16, p. 1-11.

Jones M., Van der Voo R. et Bonhommet N., (1979). — Late Devonian and early Carboniferous palaeomagnetic poles from the Armorican Massif, France. *Geophys. J. Roy. Astr. Soc.*, 58, p. 287-308.

Julivert M. (1971). — L'évolution structurale de l'arc asturien *In* : L'histoire structurale du golfe de Gascogne, t. I. Inst. Fr. Pétrole, p. 12-1 à 12-28.

Khramov A.N., Petrova G.N. et Pechersky D.M. (1981). — Paleomagnetism of the Soviet Union. *In* : Paleoreconstructions of the continents (M.W. Mc Elhinny et D.A. Valencio édit.), Geodynamics Series 2, AGU-GSA, 177-194.

Mc Elhinny M.W. et Embleton B.J.J. (1974). — Australian palaeomagnetism and the Phanerozoic plate tectonics of eastern Gondwana. *Tectonophysics*, 22, p. 1-29.

Matte P. (1974). — Raccords des segments hercyniens d'Europe sud-occidentale. Franz Kossmatt Symposium. *Neues Acta Leop.*, 239-262.

Morel P. et Irving E. (1978). — Tentative paleocontinental maps for the early Phanerozoic and Proterozoic. *J. Geology*, 86, p. 535-561.

Park J.K. (1970). — Acid leaching of redbeds and the relative stability of the red and black magnetic components. *Can. J. Earth Sc.*, 7, p. 1088-1092.

Perroud H. (1982). — Relations paléomagnétisme et déformation : exemple de la région de Cabo de Peñas (Espagne). *C.R. Ac. Sc.*, Paris, II-294, p. 45-48.

Perroud H. et Bonhommet N. (1981). — Paleomagnetism of the Ibero-Armorican arc and the hercynian orogeny in Western Europe. *Nature*, 292, p. 445-448.

Ries A.C., Richardson A. et Shackleton R.M. (1980). — Rotation of the iberian arc : paleomagnetic results from North Spain. *Earth Planet. Sc. Lett.*, 50, p. 125-135.

Thellier E. et Thellier O. (1959). — Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique. *Ann. Geophys.*, 15, p. 285-376.

Van den Bosch W.J. (1969). — Geology of the Luna-Sil region, Cantabrian Mountains (NW) Spain. *Leidse Geol. Meded.*, 44, p. 137-225.

Van der Voo R. (1969). — Paleomagnetic evidence for the rotation of the Iberian peninsula. *Tectonophysics*, 7, p. 5-56.

Van der Voo R. (1979). — Paleozoic assembly of Pangea. A new plate tectonic model for the taconic, caledonian, hercynian orogenies. *EOS Trans.*, 60, p. 241.

Van der Voo R. (1982). — Pre-Mesozoic paleomagnetism and plate tectonics. *Ann. Rev. Earth Planet Sc.*, 10, p. 191-200.

Van der Voo R. et Channell J.E.T. (1980). — Paleomagnetism in orogenic belts. *Rev. Geophys. Space Phys.*, 18, p. 455-481.

Van der Voo R. et Scotese C. (1981). — Paleomagnetic evidence for a large (2,000 km) sinistral offset along the Great Glen fault during Carboniferous time. *Geology*, 9, p. 583-589.

Westphal M. (1980). — Analyse statistique de directions non orientées. *Pageoph.*, 119, p. 80-86.

Zijderveld J.D.A. (1967). — Demagnetization of rocks : analysis of results. *In* : Methods in palaeomagnetism (D.M. Collinson, K.M. Creer & S.K. Runcorn édit.) p. 254-286. New-York.